

1 Chapitre 1 - Nombres entiers et décimaux

1.2 Nombres entiers

Il existe 10 **chiffres** qui permettent d'écrire des **nombres**.

1.2.1 Les classes de nombre

Définition

Une classe d'un nombre est un regroupement de chiffres dans l'écriture décimale d'un nombre. On regroupe les chiffres par paquets de trois en partant de la droite :

- la classe des unités simples
- la classe des milliers
- la classe des millions, puis des milliards, etc.

Chaque classe est composée des unités (**U**), des dizaines (**D**), et des centaines (**C**)

 **Quand on écrit un nombre, mettre des zéros devant le premier chiffre ne change rien. Le zéro sert uniquement à l'intérieur ou à la fin d'un nombre (comme dans 105, ou 1 200)** 

Le tableau de numération

CLASSE DES MILLIARDS			CLASSE DES MILLIONS			CLASSE DES MILLE			CLASSE DES UNITES SIMPLES		
C	D	U	C	D	U	C	D	U	C	D	U

Ecrire dans le tableau de numération

- 124
- 59 012
- 298 200 013
- 9 012 812 118 :
 - Quel est le chiffre des dizaines ?
 - Quel est le chiffre des unités de milliers ?
 - Quel est le chiffre des centaines de millions ?
 - 9 est le chiffre des
 - 8 est le chiffre des

1.2.2 Lire et écrire des nombres entiers

Méthode (lecture)

→ **1254912** : est-ce que ce nombre est facile à lire ?

Pour lire facilement un nombre entier, on sépare son écriture en chaque **classe** (on met un espace tous les 3 chiffres, en partant de la droite).

- 45617329 s'écrit **45 617 329**
- 1245 s'écrit

Méthode (écriture)

Pour écrire en lettre :

- Je mets des tirets entre chaque mot ; **142** : cent-quarante-deux
- Je ne mets jamais de "s" à "mille" : c'est un mot invariable
 - 4 000 : quatre-mille 4 027 : quatre-mille-vingt-sept
- Je mets un "s" à "million" et "milliard" au pluriel
 - 1 000 000 : un-million 7 000 000 000 : sept-milliards
- Je mets un s au pluriel à "cent" et "quatre-vingts" lorsqu'ils ne sont **pas** suivis par un autre nombre
 - 300 : trois-**cents** mais 306 : trois-**cent**-six.
 - 180 : cent-quatre-**vingts** mais 83 : quatre-**vingt**-trois.

Exercices d'application

Lien : [Nombres entiers et décimaux](#)

- Exercice 1.1 : a, b, c, d, h, j
- Exercice 1.2 : a, b, c, j
- Exercice 1.3 : **tout**
- Exercice 1.4 : **tout**
- Exercice 1.5 : **tout**
- Exercice 1.7 : a, b, g, i
- Exercice 1.8. : a, f, i



1.2.2 Paquets de rangs et décomposition selon le rang

Méthode

Donner le chiffre et le nombre de centaines de 1 236.

- Pour lire le chiffre des **xxxxx**, on lit le chiffre de la colonne correspondante dans le tableau.
- Pour lire le nombre de **xxxxx**, on compte le nombre total de paquets de **xxxxx**.

Classe des milliers			Classe des unités simples		
C	D	U	C	D	U
		1	2	3	6

2 est le **chiffre des centaines**

12 est le **nombre des centaines**. (Il y a **12 centaines**)

→ 1 millier correspond à 10 centaines d'unités. Auquel on ajoute les 2 centaines d'unités du tableau. $10 + 2 = 12$ centaines d'unités.

Application : Paquets de rangs et rappels de paragraphes précédents

Dans 7 524, il y a _____ dizaines.

Dans 14 135, il y a _____ centaines.

Dans 265 961, il y a _____ dizaines de milliers.

Dans 51 784, 517 est le nombre de _____

Dans 5 104 268 973, le chiffre des centaines de millions est _____.

Décomposition selon le rang

Méthode

Décomposer un nombre revient à l'écrire sous la forme d'une **somme** qui identifie clairement chacun ses rangs.

Décomposer 430 172

Classe des milliers			Classe des unités simples		
C	D	U	C	D	U
100 000	10 000	1 000	100	10	1
4	3	0	1	7	2

$$430\ 172 = 4 \times 100\ 000 + 3 \times 10\ 000 + 0 \times 1\ 000 + 1 \times 100 + 7 \times 10 + 2 \times 1$$

 Dans la décomposition, je ne suis pas obligé.e d'écrire les rangs pour lesquels le chiffre est 0 . **POURQUOI ? Parce que**

- $0 \times$ quelque chose vaut toujours 0 (dans l'exemple précédent : $0 \times 1\ 000 = 0$) et
- additionner 0 à un nombre vaut ce nombre.

Ecrire correcte

$$430\ 172 = 4 \times 100\ 000 + 3 \times 10\ 000 + 1 \times 100 + 7 \times 10 + 2 \times 1$$

Composition

Méthode

Composer un nombre entier c'est l'écrire normalement, en partant d'une écriture décomposée.

Composer $3 \times 1\ 000\ 000 + 2 \times 10\ 000 + 7 \times 10 + 1$.

Classe des millions			Classe des milliers			Classe des unités simples		
C	D	U	C	D	U	C	D	U
1 000 000	100 000	10 000	100 000	10 000	1 000	100	10	1
		3	0	2	0	0	7	1

 Dans la composition, je suis obligé.e d'écrire les rangs pour lesquels le chiffre est 0 

🧐 Application. Décomposer les nombres suivants

Décomposer 5 239 =

Décomposer 184 030 =

Composer $3 \times 10\,000\,000\,000 + 5 \times 10\,000 + 7 \times 10 + 9 \times 1$:

CLASSE DES MILLIARDS			CLASSE DES MILLIONS			CLASSE DES MILLE			CLASSE DES UNITES SIMPLES		
C	D	U	C	D	U	C	D	U	C	D	U

🧐 Applications corrigée

Gary possède 2 187 livres de toutes sortes. Il décide de fabriquer une bibliothèque sur mesure pour les ranger. Chaque étagère contiendra 100 livres.

Combien d'étagères Gary doit-il prévoir ?



Une fabrique produit 5 750 bougies par jour. Ces bougies sont emballées par boîtes de 100. Combien de boîtes sont remplies chaque jour ?